



中华人民共和国国家标准

GB/T 36474—2018

半导体集成电路 第三代双倍数据速率同步动态随机 存储器(DDR3 SDRAM)测试方法

Semiconductor integrated circuit—
Measuring methods for double data rate 3 synchronous dynamic random access
memory (DDR3 SDRAM)

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 一般要求 2

 4.1 通则 2

 4.2 功能验证的一般要求 2

 4.3 电参数测试的测试向量 2

 4.4 电参数测试的示波器 2

 4.5 测试环境 2

5 详细要求 3

 5.1 功能验证 3

 5.2 时钟 3

 5.3 读数据参数 6

 5.4 写数据参数 8

 5.5 电源电流(I_{DD})/数据管脚的电源电流(I_{DDQ}) 11



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、西安紫光国芯半导体有限公司、上海高性能集成电路设计中心、武汉芯动科技有限公司、成都华微电子科技有限公司。

本标准主要起草人:孔宪伟、殷梦迪、尹萍、巨鹏锦、高专、刘建明。



半导体集成电路

第三代双倍数据速率同步动态随机存储器(DDR3 SDRAM)测试方法

1 范围

本标准规定了半导体集成电路第三代双倍数据速率同步动态随机存储器(DDR3 SDRAM)功能验证和电参数测试的方法。

本标准适用于半导体集成电路领域中第三代双倍数据速率同步动态随机存储器(DDR3 SDRAM)功能验证和电参数测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17574—1998 半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

被测器件 device under test; DUT

测试过程中的被测对象。

3.2

自动测试系统 automatic test equipment; ATE

集成化的集成电路测试专用系统。自动测试系统配有多路电源,数字测试通道及专用的测试软件开发环境。

3.3

工程评估板 evaluation board; EVB

用于功能验证的测试用工程评估板。工程评估板支持处理器基本功能和扩展功能,配备输入输出端口,并留有必要的测试接口。

3.4

双倍数据速率 double data rate; DDR

在每个时钟周期内进行两次数据传输的架构,分别在时钟上升沿和下降沿传输数据。

3.5

同步动态随机存储器 synchronous dynamic random access memory; SDRAM

以时钟为数据同步基准,需要连续的刷新存储数据,并随机指定存储地址的存储器。

4 一般要求

4.1 通则

器件的功能验证应在工程评估板上通过运行测试程序进行验证,或者使用测试系统进行验证。其中工程评估板应可运行用于功能验证的测试程序,测试系统的数字测试通道应可实现对被测对象的激励和测量。

器件的电参数测试应在 ATE 测试系统上进行测试,或者使用工程评估板及示波器进行测试。

在功能验证时,应在工程评估板上运行功能验证程序,一般性要求应符合 4.2 的规定。

在电参数测量时,应编制测试向量,使器件处于所需的工作状态才能进行测量。测试向量的一般性要求应符合 4.3 的规定。使用示波器测试时,要求应符合 4.4 的规定。

4.2 功能验证的一般要求

功能验证时应将器件分别设置为读写数据的状态,通过运行对存储空间尽可能多的地址遍历程序,比较读写数据是否一致。读写数据一致性的比较可通过以下两种方式实现:

- a) 在运行操作系统的条件下,通过测试程序对尽可能多的存储空间进行写入和读取数据操作,操作的数据格式宜使用十六进制数 0x10100101(0xA5)与 0x01011010(0x5A)交替;
- b) 在运行基本输入输出系统(BIOS)的条件下,运行内存压力测试软件进行写入和读取数据操作。

4.3 电参数测试的测试向量

电参数测试时应使器件处于所需的工作状态,应配合相应的向量。电参数测试的向量应满足器件不同状态的要求。

在测试时,器件应处于某种指定状态或者应用下。

向量应保证在测试过程中器件不会脱离指定的状态或者应用而进入其他状态或者应用。

4.4 电参数测试的示波器

使用示波器进行电参数测试时,一般只能测试交直流参数和时序参数,无法测试工作电流参数,应使用上位机(计算机)使器件处于所需的工作状态。测试时使用的示波器及附件应符合以下要求:

- a) 示波器带宽应不小于被测信号带宽的 2.5 倍;
- b) 采集信号的探头带宽应不小于被测信号频率的 2.5 倍;
- c) 示波器应安装相应的电参数分析软件。

以测量频率为 533 MHz 的器件时钟信号为例,测试用的示波器带宽应不小于 1.6 GHz,采集信号的探头带宽应不小于 1.6 GHz。

4.5 测试环境

除适用的有关文件另有规定外,环境温度应按照 GB/T 17574—1998 第Ⅳ篇 第1节中 2.1.2 规定。如果环境湿度对测试有影响,应在有关文件中规定。

5 详细要求

5.1 功能验证

5.1.1 目的

验证器件在计算机系统中运行功能是否正常。

5.1.2 测试原理图

功能验证测试原理如图 1 所示。



图 1 功能验证测试原理图

5.1.3 测试条件

以下条件应在测试时明确并记录：

- 环境温度或参考点温度；
- 电源电压；
- 时钟频率及工作条件。

5.1.4 测试程序

5.1.4.1 读写数据对比

在运行操作系统的条件下,通过运行测试程序,对器件的指定地址空间连续写入数据,并记录写入数据的内容;之后读取指定地址空间的数据,记录读取数据的内容。

比较写入数据和读取数据是否一致。

5.1.4.2 使用内存压力测试软件

运行内存压力测试软件对器件进行连续写入和读取数据操作。

5.1.5 注意事项

使用读写数据对比方法时,宜使用 0xA5 与 0x5A 交替的数据。

5.2 时钟

5.2.1 目的

测试规定条件下器件的时钟参数。

器件时钟相关参数的测试包括 t_{CK} 、 $t_{CK(avg)}$ 、 $t_{CH(avg)}$ 、 $t_{CL(avg)}$ 、 $t_{JIT(per)}$ 、 t_{WR} 、 t_{AA} 、 t_{RP} 和 t_{RCD} 等,参数含义见表 1。

表 1 时钟相关参数

符号	参数
t_{CK}	时钟周期
$t_{CK(avg)}$	平均时钟周期
$t_{CH(avg)}$	高脉冲宽度平均值
$t_{CL(avg)}$	低脉冲宽度平均值
$t_{JIT(per)}$	任意时钟与平均时钟信号的偏差
t_{WR}	写恢复时间
t_{AA}	内部读命令到第一个数据时间
t_{RP}	预充电命令等待时长
t_{RCD}	激活(ACT)到内部读或写延迟时间

5.2.2 测试原理图

表 1 所列参数,使用测试系统进行测试时,测试原理如图 2 所示。

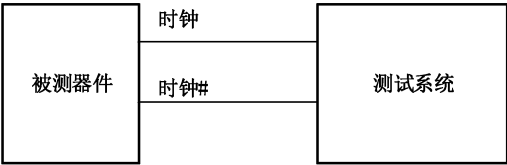


图 2 测试系统时钟测试原理图

表 1 所列参数,使用示波器进行测试时,可以选择使用单端探头或差分探头的连接方式,使用单端探头的测试原理如图 3 所示,使用差分探头的测试原理如图 4 所示。

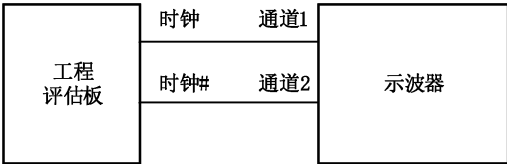


图 3 示波器测试时钟原理图(单端探头)

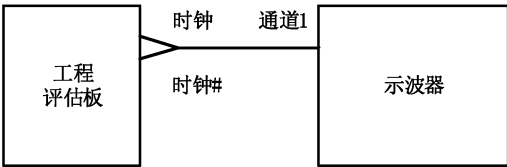


图 4 示波器测试时钟原理图(差分探头)

5.2.3 测试条件

- 以下条件应在测试时明确并记录：
- 环境温度或参考点温度；

- 电源电压；
- 时钟频率及工作条件。

5.2.4 测试程序(使用测试系统)

5.2.4.1 时钟周期(t_{CK})、平均时钟周期 $[t_{CK(avg)}]$

设置器件的时钟周期 t_{CK} 为 T_{max} , 逐渐减小到 T_{min} , 步进 Δt 。运行读写功能向量, 验证器件在上述指定不同的工作周期时的功能是否正确。当器件读写功能保持正确时, 设置的时钟周期 t_{CK} 为被测产品能够支持的时钟周期。

在上述测试方法中, 测量连续 200 个时钟的上升沿到下降沿时间差的平均值即为平均时钟周期, 即 $t_{CK(avg)}$ 。

5.2.4.2 高脉冲宽度平均值($t_{CH(avg)}$)、低脉冲宽度平均值($t_{CL(avg)}$)

测试设置方法按 5.2.4.1 给出的要求。

测量连续 200 个时钟的高脉冲宽度的平均值, 即 $t_{CH(avg)}$ 。

测量连续 200 个时钟的低脉冲宽度的平均值, 即 $t_{CL(avg)}$ 。

5.2.4.3 任意时钟与平均时钟信号的偏差($t_{JIT(per)}$)

测试设置方法按 5.2.4.1 给出的要求。

$t_{JIT(per)}$ 为任意时钟与平均时钟信号的时间偏差。

5.2.4.4 写恢复时间(t_{WR})

t_{WR} 为写恢复时间, 通过调节写命令和预充电两个命令之间的时间差, 运行读写功能向量, 验证写入数据和读出数据是否一致, 测量 t_{WR} 的值。

5.2.4.5 内部读命令到第一个数据时间(t_{AA})

内部读命令到第一个数据的时间计算见式(1)。

$$t_{AA}[ns] = CL[n_{CK}] \times t_{CK} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

$t_{AA}[ns]$ ——内部读命令到第一个数据的时间;

$CL[n_{CK}]$ ——列地址选通脉冲时间延迟;

t_{CK} ——时钟周期。

5.2.4.6 预充电命令等待时长(t_{RP})

t_{RP} 为命令等待预充电的时间, 器件所有的存储库都应预充电, 并且空闲至少 t_{RP} 的时间才能使用内存刷新命令。通过调节预充电和内存刷新两个命令之间的时间差, 运行读写功能向量, 验证写入数据和读出数据是否一致, 测量 t_{RP} 的值。

5.2.4.7 ACT 到内部读或写延迟时间(t_{RCD})

t_{RCD} 为激活(ACT)命令到写命令或读命令之间的延迟时间。通过调节 ACT 命令和读命令或写命令之间的时间差, 运行读写功能向量, 验证写入数据和读出数据是否一致, 测量 t_{RCD} 的值。

5.2.5 测试程序(使用示波器)

器件加电。
使用示波器采集保存时钟的信号波形。
使用分析软件分析器件的时钟信号电参数。

5.2.6 注意事项

使用示波器进行测试前应确认在连接测试探头后器件的功能是否正确。
使用测试系统测试时读写数据的测试向量应尽可能使用复杂测试图形,并尽可能访问器件所有可用存储空间。

5.3 读数据参数

5.3.1 目的

测试规定条件下器件读取数据时的电参数。
器件读数据相关参数的测试包括 V_{OH} 、 V_{OL} 、 t_{DQSQ} 、 t_{DQSCK} 、 t_{RPRE} 、 t_{RPST} 、 t_{IS} 和 t_{IH} 等,参数含义见表 2。

表 2 读数据相关参数

符号	参数
V_{OH}	输出高电平
V_{OL}	输出低电平
t_{DQSQ}	数据选通(DQS)和数据(DQ)时间偏移
t_{DQSCK}	DQS 和时钟(CK)时间偏移
t_{RPRE}	前端同步时间
t_{RPST}	后端同步时间
t_{IS}	输入建立时间
t_{IH}	输入保持时间

5.3.2 测试原理图

表 2 所列参数使用测试系统进行测试时,测试原理如图 5 所示。

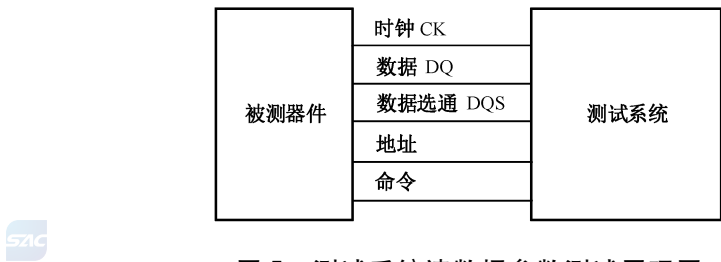


图 5 测试系统读数据参数测试原理图

V_{OH} 、 V_{OL} 、 t_{DQSQ} 、 t_{DQSCK} 、 t_{RPRE} 、 t_{RPST} 参数使用示波器进行测试时,分别测试时钟与数据和数据选通信号、地址信号、命令信号,测量数据及数据选通信号测试原理如图 6 所示。

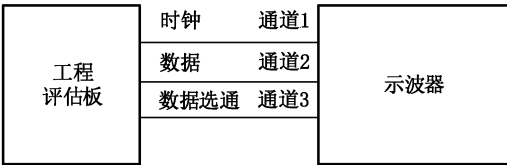


图 6 数据及数据选通信号测试原理图

t_{IS} 、 t_{IH} 参数使用示波器进行测试时,测量命令信号测试原理如图 7 所示。



图 7 命令信号测试原理图

t_{IS} 、 t_{IH} 参数使用示波器进行测试时,测量地址信号测试原理如图 8 所示。



图 8 地址信号测试原理图

5.3.3 测试条件

- 以下条件应在测试时明确并记录：
- 环境温度或参考点温度；
 - 电源电压；
 - 时钟频率及工作条件。

5.3.4 测试程序(使用测试系统)

5.3.4.1 输出高电平(V_{OH})

使用测试向量对输出管脚高电平电压 V_{OH} 进行扫描赋值,存入到器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入数据与读出数据是否一致。当器件读写功能保持正确时,设置的 V_{OH} 为被测产品能够支持的 V_{OH} 。

5.3.4.2 输出低电平(V_{OL})

使用测试向量对输出管脚低电平电压 V_{OL} 进行扫描赋值,存入到器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入数据与读出数据是否一致。当器件读写功能保持正确时,设置的 V_{OL} 为被测产品能够支持的 V_{OL} 。

5.3.4.3 数据选通(DQS)和数据(DQ)时间偏移(t_{DQSQ})

每个 DQ 发送数据时 DQS 和相应的 DQ 之间的时间偏移即 t_{DQSQ} 。对 DQ、DQS 同时进行扫描,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 DQS 和相应的 DQ 时间偏移。

5.3.4.4 DQS 和时钟(CK)时间偏移(t_{DQSK})

时钟上升沿作为起始,DQS 的上升沿作为终止,两者的时间差为 t_{DQSK} 。对 CK、DQS 同时进行扫描,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 DQS 和 CK 上升沿的时间偏移,即 t_{DQSK} 。

5.3.4.5 前端同步时间(t_{RPRE})

读数据时 DQS 空闲,DQS 上升沿为起始,DQ 有数据出现作为截止的时间,即 t_{RPRE} 。

对 DQ、DQS 同时进行扫描,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{RPRE} 。

5.3.4.6 后端同步时间(t_{RPST})

读数据时 DQS 的下降沿作为起始,DQ 开始空闲作为截止的时间,即 t_{RPST} 。

对 DQ、DQS 同时进行扫描,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{RPST} 。

5.3.4.7 输入建立时间(t_{IS})

对被测管脚输入建立时间 t_{IS} 进行扫描赋值,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{IS} 。

5.3.4.8 输入保持时间(t_{IH})

对被测管脚输入保持时间 t_{IH} 进行扫描赋值,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{IH} 。

5.3.5 测试程序(使用示波器)

在测试板上将器件配置为读工作状态。

使用示波器采集保存时钟的信号波形。

使用分析软件分析器件的电参数。

5.3.6 注意事项

使用示波器进行测试前应确认在连接测试探头后被测器件的功能是否正确。

使用测试系统测试时读写数据的测试向量应尽可能使用复杂测试图形,并尽可能访问器件所有可用存储空间。

5.4 写数据参数

5.4.1 目的

测试规定条件下器件写入数据时的电参数。

器件读数据相关参数的测试包括 V_{IH} 、 V_{IL} 、 t_{DQSSmin} 、 t_{DQSSmax} 、 t_{IS} 、 t_{IH} 、 t_{DS} 和 t_{DH} 等,参数含义参见表 3。

表 3 写数据相关参数

符号	参数
V_{IH}	输入高电平
V_{IL}	输入低电平
$t_{DQSSmin}$	最小写入命令延迟
$t_{DQSSmax}$	最大写入命令延迟
t_{IS}	输入建立时间
t_{IH}	输入保持时间
t_{DS}	数据建立时间
t_{DH}	数据保持时间

5.4.2 测试条件

- 以下条件应在测试时明确并记录：
- 环境温度或参考点温度；
 - 电源电压；
 - 时钟频率及工作条件。

5.4.3 测试原理图

表 3 所列参数使用测试系统进行测试时,测试原理如图 9 所示。

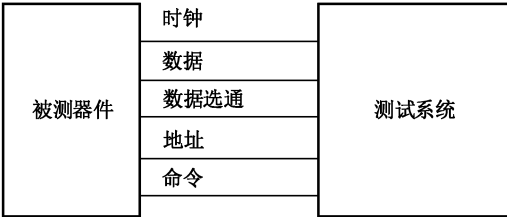


图 9 测试系统写数据测试原理图

V_{IH} 、 V_{IL} 、 $t_{DQSSmin}$ 、 $t_{DQSSmax}$ 、 t_{DS} 、 t_{DH} 参数使用示波器进行测试时,分别测试时钟与数据和数据选通信号、地址信号、命令信号,测量数据及数据选通信号测试原理如图 10 所示。

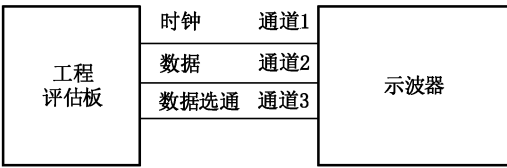


图 10 数据及数据选通信号测试原理图

t_{IS} 、 t_{IH} 参数使用示波器进行测试时,测量命令信号测试原理如图 11 所示。



图 11 地址信号测试原理图

t_{IS} 、 t_{IH} 参数使用示波器进行测试时,测量地址信号测试原理如图 12 所示。

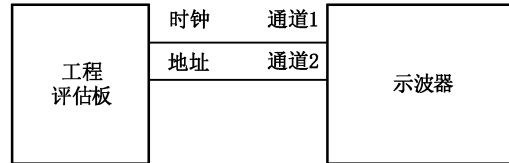


图 12 命令信号测试原理图

5.4.4 测试程序(使用测试系统)

5.4.4.1 输入高电平(V_{IH})

使用测试向量对输入管脚高电平电压 V_{IH} 进行扫描赋值,存入到器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入数据与读出数据是否一致。当器件读写功能保持正确时,设置的 V_{IH} 为器件能够支持的 V_{IH} 。

5.4.4.2 输入低电平(V_{IL})

使用测试向量对输入管脚低电平电压 V_{IL} 进行扫描赋值,存入到器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入数据与读出数据是否一致。当器件读写功能保持正确时,设置的 V_{IL} 为器件能够支持的 V_{IL} 。

5.4.4.3 写入命令延迟(t_{DQSS})

DQS 的上升沿作为起始,第一个时钟的上升沿作为截止,两者的时间差为 t_{DQSS} 。

对 CK、DQS 同时进行扫描,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{DQSS} 。

5.4.4.4 输入建立时间(t_{IS})

对被测管脚输入建立时间 t_{IS} 进行扫描赋值,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{IS} 。

5.4.4.5 输入保持时间(t_{IH})

对被测管脚输入保持时间 t_{IH} 进行扫描赋值,运行读写功能向量,验证写入数据和读出数据是否一致,测量 t_{IH} 。

5.4.4.6 数据建立时间(t_{DS})

对被测管脚数据建立时间 t_{DS} 进行扫描赋值,存入到被测器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入和读出数据是否一致,测量 t_{DS} 。

5.4.4.7 数据保持时间(t_{DH})

对被测管脚数据保持时间 t_{DH} 进行扫描赋值,存入到被测器件的一个数据图形中并读出。运行读写功能向量,验证写入和读出数据是否一致,测量 t_{DH} 。

5.4.5 测试程序(使用示波器)

- 在测试板上将器件配置为写工作状态。
- 使用示波器采集保存时钟的信号波形。
- 使用分析软件分析器件的电参数。

5.4.6 注意事项

- 使用示波器进行测试前应确认在连接测试探头后器件的功能是否正确。
- 使用测试系统测试时读写数据的测试向量应尽可能使用复杂测试图形,并尽可能访问器件所有可用存储空间。



5.5 电源电流(I_{DD})/数据管脚的电源电流(I_{DDQ})

5.5.1 目的

- 测试规定条件下器件在不同工作状态下 I_{DD} 和 I_{DDQ} 电流。
- I_{DD} 和 I_{DDQ} 电流测试反映器件在不同工作状态的功耗。

5.5.2 测试原理图

测试原理图如图 13 所示。

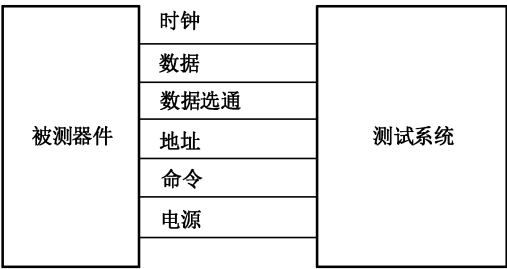


图 13 I_{DD}/I_{DDQ} 测试原理图

5.5.3 测试条件

- 以下条件应在测试时明确并记录：
 - 环境温度或参考点温度；
 - 电源电压；
 - 时钟频率及工作条件。

5.5.4 测试程序

- I_{DD} 和 I_{DDQ} 电流测试应在测试系统上完成。
- 在测试过程中使用的测试向量应符合有关文件中规定的向量要求。

运行测试向量,测量流过电源引脚的电流值。

5.5.5 注意事项

测量 I_{DD} 和 I_{DDQ} 时,应根据器件的工作条件及容量等配置设置相应的时序。

